

Proposta de Domínio — Plantão Pet

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas

Aluno: Marcos Alberto

Data: 29/04/2026 **Sprint:** 1

1. Descrição do Domínio

A **Plataforma Plantão Pet** é um sistema de matchmaking que conecta donos de animais domésticos a cuidadores profissionais para a contratação de serviços como passeios, visitas domiciliares e hospedagem temporária. O problema resolvido é a dificuldade enfrentada por donos de pets ao precisar de cuidados para seus animais em situações de ausência (viagens, trabalho, emergências), sem ter acesso fácil a profissionais confiáveis e disponíveis na sua região.

2. Perfis de Usuário

Cliente — Dono do Pet (Owner)

O Dono é o usuário que cadastra seus animais na plataforma e abre solicitações de serviço. Suas principais ações são: cadastrar pets, abrir solicitações, acompanhar o status do atendimento, cancelar solicitações abertas e avaliar o cuidador ao final do serviço.

Campos do perfil: name, email (único), phone (único), address, passwordHash, createdAt.

Prestador de Serviços — Cuidador (Caregiver)

O Cuidador é o profissional que oferece serviços de cuidado animal. Suas principais ações são: manter seu perfil ativo, visualizar solicitações abertas, aceitar ou recusar solicitações, iniciar o atendimento e marcá-lo como concluído.

Campos do perfil: name, email (único), phone (único), neighborhoods (lista de bairros atendidos), services (tipos de serviço oferecidos), averageRating (média recalculada a cada nova avaliação), status (ACTIVE | INACTIVE), createdAt.

4. Tipos de Serviço

A plataforma oferece quatro tipos de serviço: passeio de 30 minutos, passeio de 1 hora, visita domiciliar e hospedagem.

5. Funcionalidades Implementadas

As funcionalidades implementadas cobrem autenticação com JWT para donos e cuidadores, gerenciamento de perfis e pets, listagem e busca de cuidadores, ciclo completo de solicitações de serviço

(criação, aceite, recusa, cancelamento, início e conclusão) e avaliações com recálculo automático da média do cuidador.

6. Regras de Negócio

- O agendamento deve ser feito com **pelo menos 2 horas de antecedência**.
- Um pet **não pode ter mais de uma solicitação ativa** simultaneamente.
- A solicitação expira automaticamente em **24 horas** (expiresAt).
- Um cuidador só pode aceitar solicitações se seu status for **ACTIVE**.
- Um cuidador pode ter **no máximo 3 atendimentos simultâneos** com status IN_PROGRESS.
- Apenas o **dono da solicitação** pode cancelá-la, e somente se estiver OPEN.
- Apenas o **cuidador atribuído** pode iniciar e concluir o serviço.
- Uma solicitação só pode ser avaliada **uma única vez** e apenas após estar COMPLETED.
- Apenas o **dono da solicitação** pode avaliá-la.

7. Fluxo Principal de Uso

1. Dono cadastra conta e seus pets
2. Dono abre uma solicitação (pet, tipo de serviço, data/hora, endereço)
3. Sistema publica evento `service\_request.created` no Kafka
4. Cuidador (ACTIVE) visualiza solicitações abertas e aceita → Sistema publica `service\_request.accepted`
5. Cuidador inicia o atendimento → Sistema publica `service\_request.in\_progress`
6. Cuidador conclui o atendimento → Sistema publica `service.completed`
7. Dono avalia o cuidador (1–5 estrelas) → Sistema recalcula média e publica `review.created`

8. Arquitetura e Justificativa Tecnológica

A stack é composta por Node.js com Express na API, PostgreSQL com Prisma ORM para persistência, Apache Kafka para mensageria e Docker Compose para containerização. O Node.js foi escolhido por ser minimalista e amplamente adotado em sistemas distribuídos. O Kafka atua como MOM no padrão Publish/Subscribe, com persistência de mensagens e suporte a reprocessamento de eventos, rodando em modo KRaft para eliminar a dependência do Zookeeper. O PostgreSQL garante robustez relacional e o Prisma simplifica o gerenciamento do schema e das migrations.

9. Referências

HOHPE, Gregor; WOOLF, Bobby. *Enterprise Integration Patterns*. Boston: Addison-Wesley, 2003.
RICHARDSON, Chris. *Microservices Patterns*. Shelter Island: Manning, 2018.
MARTIN, Robert C. *Arquitetura Limpa*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.